FONDATION MOHAMMED VI
DES SCIENCES ET DE LA SANTÉ

LYCÉE D'EXCELLENCE
MOHAMMED VI
LEM6

Présentation de l'épreuve de T.I.P.E.

Travail d'Initiative Personnelle Encadré

Classe MPSI

« *Sobriété, efficacité, optimisation* »
thème de la session 2026-2027

Khalid EL BAKKIOUI +212661645600 khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Le parcours en six étapes

1

L'épreuve
En quoi consiste-t-elle ?

Le parcours en six étapes

1

L'épreuve
En quoi consiste-t-elle ?

2

Le contenu
De quoi parler ?

Le parcours en six étapes

1 **L'épreuve**
En quoi consiste-t-elle ?

2 **Le contenu**
De quoi parler ?

3 **La procédure**
Décembre, février, juin

Le parcours en six étapes



L'épreuve
En quoi consiste-t-elle ?

Le contenu
De quoi parler ?

La procédure
Décembre, février, juin

Des exemples
Sujets maths/info

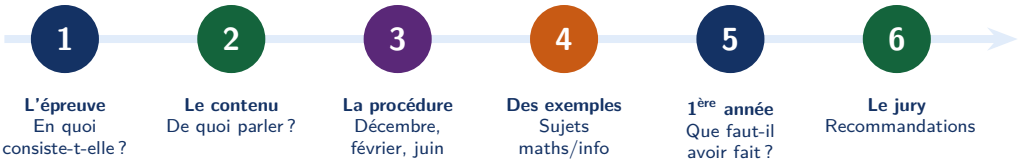
Le parcours en six étapes

1. **L'épreuve**
   En quoi consiste-t-elle ?
2. **Le contenu**
   De quoi parler ?
3. **La procédure**
   Décembre, février, juin
4. **Des exemples**
   Sujets maths/info
5. **1ère année**
   Que faut-il avoir fait ?

Le parcours en six étapes

1. **L'épreuve** — En quoi consiste-t-elle ?
2. **Le contenu** — De quoi parler ?
3. **La procédure** — Décembre, février, juin
4. **Des exemples** — Sujets maths/info
5. **1ère année** — Que faut-il avoir fait ?
6. **Le jury** — Recommandations

Le parcours en six étapes



Question à poser : À votre avis, laquelle de ces six étapes est la plus souvent négligée par les élèves de première année ?

En quoi consiste l'épreuve ?

- **TIPE** pour *Travail d'Initiative Personnelle Encadré*

En quoi consiste l'épreuve ?

- **TIPE** pour *Travail d'Initiative Personnelle Encadré*
- C'est une épreuve d'**oral** : ne passent que les admissibles

En quoi consiste l'épreuve ?

- **TIPE** pour *Travail d'Initiative Personnelle Encadré*
- C'est une épreuve d'**oral** : ne passent que les admissibles
- Une seule épreuve pour les quatre concours **E3A**, **CCInp**, **Centrale-Supélec** et **Mines-Ponts** ; une épreuve spécifique pour les **ENS** ; une autre épreuve (*Analyse de Document Scientifique*) pour **Polytechnique**

En quoi consiste l'épreuve ?

- **TIPE** pour *Travail d'Initiative Personnelle Encadré*
- C'est une épreuve d'**oral** : ne passent que les admissibles
- Une seule épreuve pour les quatre concours **E3A**, **CCInp**, **Centrale-Supélec** et **Mines-Ponts** ; une épreuve spécifique pour les **ENS** ; une autre épreuve (*Analyse de Document Scientifique*) pour **Polytechnique**
- Modalité de l'épreuve de TIPE : une présentation orale de **15 minutes** sans interruption, avec comme support un diaporama projeté, puis une séance de questions/réponses de **15 minutes**

En quoi consiste l'épreuve ?

- **TIPE** pour *Travail d'Initiative Personnelle Encadré*
- C'est une épreuve d'**oral** : ne passent que les admissibles
- Une seule épreuve pour les quatre concours **E3A**, **CCInp**, **Centrale-Supélec** et **Mines-Ponts** ; une épreuve spécifique pour les **ENS** ; une autre épreuve (*Analyse de Document Scientifique*) pour **Polytechnique**
- Modalité de l'épreuve de TIPE : une présentation orale de **15 minutes** sans interruption, avec comme support un diaporama projeté, puis une séance de questions/réponses de **15 minutes**

À retenir : 15 minutes d'exposé sans interruption sur diaporama projeté, puis 15 minutes de questions/réponses.

De quoi doit-on parler ?

Passer l'épreuve de TIPE consiste à faire plusieurs choses :

- Choisir un **sujet scientifique** en lien avec le thème de l'année

De quoi doit-on parler ?

Passer l'épreuve de TIPE consiste à faire plusieurs choses :

- Choisir un **sujet scientifique** en lien avec le thème de l'année
- Si vous allez en **PSI/PSI*** en deuxième année, votre sujet impose d'être en lien avec la **Physique** ou la **SI**

De quoi doit-on parler ?

Passer l'épreuve de TIPE consiste à faire plusieurs choses :

- Choisir un **sujet scientifique** en lien avec le thème de l'année
- Si vous allez en **PSI/PSI*** en deuxième année, votre sujet impose d'être en lien avec la **Physique** ou la **SI**
- Si vous allez en **MP/MP*** l'an prochain, votre sujet impose d'être en lien avec les **Maths** ou la **Physique** ou l'**Informatique**, les « ou » précédents étant inclusifs

De quoi doit-on parler ?

Passer l'épreuve de TIPE consiste à faire plusieurs choses :

- Choisir un **sujet scientifique** en lien avec le thème de l'année
- Si vous allez en **PSI/PSI*** en deuxième année, votre sujet impose d'être en lien avec la **Physique** ou la **SI**
- Si vous allez en **MP/MP*** l'an prochain, votre sujet impose d'être en lien avec les **Maths** ou la **Physique** ou l'**Informatique**, les « ou » précédents étant inclusifs

Thème de la session 2026-2027 :
« Sobriété, efficacité, optimisation »

De quoi doit-on parler ?

Passer l'épreuve de TIPE consiste à faire plusieurs choses :

- Choisir un **sujet scientifique** en lien avec le thème de l'année
- Si vous allez en **PSI/PSI*** en deuxième année, votre sujet impose d'être en lien avec la **Physique** ou la **SI**
- Si vous allez en **MP/MP*** l'an prochain, votre sujet impose d'être en lien avec les **Maths** ou la **Physique** ou l'**Informatique**, les « ou » précédents étant inclusifs

Thème de la session 2026-2027 :
« Sobriété, efficacité, optimisation »

Question à poser : Quel lien voyez-vous, dès maintenant, entre votre filière et ce thème ?

Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.

Décembre

Inscriptions aux concours

Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.

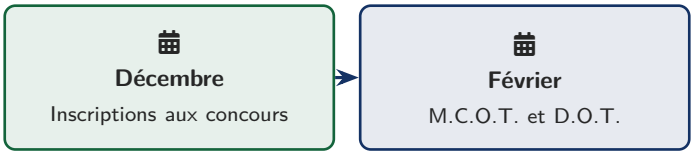
Décembre

Inscriptions aux concours

Sur le site SCEI des inscriptions, mentionner un titre de TIPE et les participants éventuels au projet.

Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

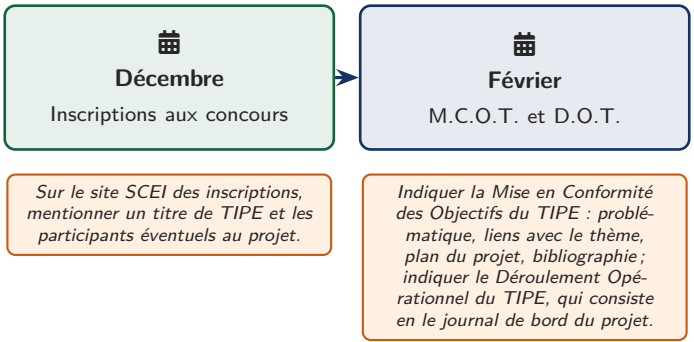
Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.



Sur le site SCEI des inscriptions, mentionner un titre de TIPE et les participants éventuels au projet.

Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.



Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.

Décembre
Inscriptions aux concours

Sur le site SCEI des inscriptions, mentionner un titre de TIPE et les participants éventuels au projet.

Février
M.C.O.T. et D.O.T.

Indiquer la Mise en Conformité des Objectifs du TIPE : problématique, liens avec le thème, plan du projet, bibliographie ; indiquer le Déroulement Opérationnel du TIPE, qui consiste en le journal de bord du projet.

Juin
Dépôt du diaporama

Y a-t-il autre chose à faire ? Le calendrier

Il y a toute une procédure liée à l'épreuve de TIPE. Les dates mentionnées ci-après peuvent fluctuer selon les sessions de concours.

Décembre

Inscriptions aux concours

Sur le site SCEI des inscriptions, mentionner un titre de TIPE et les participants éventuels au projet.

Février

M.C.O.T. et D.O.T.

Indiquer la Mise en Conformité des Objectifs du TIPE : problématique, liens avec le thème, plan du projet, bibliographie ; indiquer le Déroulement Opérationnel du TIPE, qui consiste en le journal de bord du projet.

Juin

Dépôt du diaporama

Téléverser en format .pdf le diaporama de présentation.

Des exemples pour y voir plus clair ?

4.1 Des TIPE de maths / info, ça ressemble à quoi ?

Voici des idées d'accroche de projets où l'on peut mettre en place des modélisations informatiques :

Des exemples pour y voir plus clair ?

4.1 Des TIPE de maths / info, ça ressemble à quoi ?

Voici des idées d'accroche de projets où l'on peut mettre en place des modélisations informatiques :

⏳ **Pause de recherche :** Parcourez cette liste : laquelle de ces accroches vous intrigue le plus, et pourquoi ?

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?
- **Le problème du voyageur de commerce** : mon facteur est-il un théoricien de l'informatique ?

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?
- **Le problème du voyageur de commerce** : mon facteur est-il un théoricien de l'informatique ?
- **Les engrenages paradoxaux** : comment la développée d'une bobine de fil peut-elle être utile à la réalisation de systèmes de transmission contre-intuitifs ?

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?
- **Le problème du voyageur de commerce** : mon facteur est-il un théoricien de l'informatique ?
- **Les engrenages paradoxaux** : comment la développée d'une bobine de fil peut-elle être utile à la réalisation de systèmes de transmission contre-intuitifs ?
- **La coloration de graphes** : quel est le point commun entre un nombre de voies dans une gare de triage et des couleurs sur une carte ?

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?
- **Le problème du voyageur de commerce** : mon facteur est-il un théoricien de l'informatique ?
- **Les engrenages paradoxaux** : comment la développée d'une bobine de fil peut-elle être utile à la réalisation de systèmes de transmission contre-intuitifs ?
- **La coloration de graphes** : quel est le point commun entre un nombre de voies dans une gare de triage et des couleurs sur une carte ?
- **Les fractales** : des lapins, des flocons de neige, des dragons ou des côtes britanniques. . . à des dimensions non entières

Idées de sujets maths/info (1/3)

- **Le problème du sac à dos** : je dois partir en voyage ; que dois-je emporter dans mon sac à dos ?
- **Le problème du voyageur de commerce** : mon facteur est-il un théoricien de l'informatique ?
- **Les engrenages paradoxaux** : comment la développée d'une bobine de fil peut-elle être utile à la réalisation de systèmes de transmission contre-intuitifs ?
- **La coloration de graphes** : quel est le point commun entre un nombre de voies dans une gare de triage et des couleurs sur une carte ?
- **Les fractales** : des lapins, des flocons de neige, des dragons ou des côtes britanniques... à des dimensions non entières
- **Les prolongements analytiques** : « au fait, $1+2+3+\cdots$, ça fait combien ? eh bien : $-\frac{1}{12}$, bien sûr ! » « Et $1+2+4+8+\cdots$? Facile ! -1. »

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...
- **Les courbes elliptiques** : la géométrie au service du transport sécurisé de l'information

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...
- **Les courbes elliptiques** : la géométrie au service du transport sécurisé de l'information
- **La naissance de Carthage et l'inégalité isopérimétrique** : comment, à l'aide d'une ficelle, délimiter un contour fermé de surface maximale ?

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...
- **Les courbes elliptiques** : la géométrie au service du transport sécurisé de l'information
- **La naissance de Carthage et l'inégalité isopérimétrique** : comment, à l'aide d'une ficelle, délimiter un contour fermé de surface maximale ?
- **Les surfaces sens dessus-dessous** : que veut dire « être droitier » quand on vit sur un ruban de Möbius ou une bouteille de Klein ?

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...
- **Les courbes elliptiques** : la géométrie au service du transport sécurisé de l'information
- **La naissance de Carthage et l'inégalité isopérimétrique** : comment, à l'aide d'une ficelle, délimiter un contour fermé de surface maximale ?
- **Les surfaces sens dessus-dessous** : que veut dire « être droitier » quand on vit sur un ruban de Möbius ou une bouteille de Klein ?
- **Les marches aléatoires** : retrouve-t-on le chemin de sa maison lorsque l'on est adhérent au club « scalène » ?

Idées de sujets maths/info (2/3)

- **Les intégrales de contour** : d'un tas de sable à l'intégrale de Gauss...
- **Les courbes elliptiques** : la géométrie au service du transport sécurisé de l'information
- **La naissance de Carthage et l'inégalité isopérimétrique** : comment, à l'aide d'une ficelle, délimiter un contour fermé de surface maximale ?
- **Les surfaces sens dessus-dessous** : que veut dire « être droitier » quand on vit sur un ruban de Möbius ou une bouteille de Klein ?
- **Les marches aléatoires** : retrouve-t-on le chemin de sa maison lorsque l'on est adhérent au club « scalène » ?
- **La reconnaissance de forme** : ce visage me rappelle quelqu'un, mais qui ? Faisons appel à la transformation de Hough !

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...
- **Les pavages convexes du plan** : pourquoi les abeilles sont-elles douées en géométrie ?

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...
- **Les pavages convexes du plan** : pourquoi les abeilles sont-elles douées en géométrie ?
- **Approche de constantes mathématiques** : comment réagir à ceci : « Quelle est la dernière décimale de π ? C'est un 2, bien entendu ! ! »

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...
- **Les pavages convexes du plan** : pourquoi les abeilles sont-elles douées en géométrie ?
- **Approche de constantes mathématiques** : comment réagir à ceci : « Quelle est la dernière décimale de π ? C'est un 2, bien entendu ! ! »
- **Les coniques** : « Quel est le point commun entre une lumière sous un abat-jour, un tas de sable, le tramway casablancais, la trajectoire d'une comète ou bien une transformation au rugby ? »

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...
- **Les pavages convexes du plan** : pourquoi les abeilles sont-elles douées en géométrie ?
- **Approche de constantes mathématiques** : comment réagir à ceci : « Quelle est la dernière décimale de π ? C'est un 2, bien entendu ! ! »
- **Les coniques** : « Quel est le point commun entre une lumière sous un abat-jour, un tas de sable, le tramway casablancais, la trajectoire d'une comète ou bien une transformation au rugby ? »
- **Le chaos** : pourquoi, lorsque je regarde mon appli météo qui m'indique un beau soleil, vaut-il mieux prévoir son parapluie ?

Idées de sujets maths/info (3/3)

- **Les nombres de Ramsey** : combien faut-il inviter de personnes au minimum pour que cinq personnes choisies parmi les invités se connaissent toutes mutuellement, ou qu'aucune ne se connaisse ? Ceci est déjà un problème ouvert, mais qui laisse la place à pas mal d'approches et d'expérimentations sur la théorie des graphes...
- **Les pavages convexes du plan** : pourquoi les abeilles sont-elles douées en géométrie ?
- **Approche de constantes mathématiques** : comment réagir à ceci : « Quelle est la dernière décimale de π ? C'est un 2, bien entendu ! ! »
- **Les coniques** : « Quel est le point commun entre une lumière sous un abat-jour, un tas de sable, le tramway casablancais, la trajectoire d'une comète ou bien une transformation au rugby ? »
- **Le chaos** : pourquoi, lorsque je regarde mon appli météo qui m'indique un beau soleil, vaut-il mieux prévoir son parapluie ?
- **Les réseaux de neurones artificiels, le machine-learning** : donnez-moi les règles du jeu de Go et je promets de battre le meilleur joueur du monde d'ici demain

Et des idées en lien avec le thème... ?

4.2 Idées en lien avec le thème

À retenir : On peut y loger tous les problèmes liés à l'optimisation dans des calculs, analyse de performances, etc.

Finalement, quel est le travail demandé en première année ?

5.1 Que faut-il avoir fait en juin de la première année pour se faciliter la vie en seconde année ?

Voici une liste non exhaustive des choses sur lesquelles vous devez avoir bien avancé pour continuer sereinement le travail dès la rentrée de Spé :

- Avoir délimité un sujet en lien avec le thème, une problématique

Finalement, quel est le travail demandé en première année ?

5.1 Que faut-il avoir fait en juin de la première année pour se faciliter la vie en seconde année ?

Voici une liste non exhaustive des choses sur lesquelles vous devez avoir bien avancé pour continuer sereinement le travail dès la rentrée de Spé :

- Avoir délimité un sujet en lien avec le thème, une problématique
- Avoir constitué une bonne bibliographie (et pas que des sites web)

Finalement, quel est le travail demandé en première année ?

5.1 Que faut-il avoir fait en juin de la première année pour se faciliter la vie en seconde année ?

Voici une liste non exhaustive des choses sur lesquelles vous devez avoir bien avancé pour continuer sereinement le travail dès la rentrée de Spé :

- Avoir délimité un sujet en lien avec le thème, une problématique
- Avoir constitué une bonne bibliographie (et pas que des sites web)
- Avoir suffisamment travaillé la bibliographie pour planifier une manipulation (ou plus généralement ce que sera l'apport personnel), en concertation avec le professeur et les techniciens

Finalement, quel est le travail demandé en première année ?

5.1 Que faut-il avoir fait en juin de la première année pour se faciliter la vie en seconde année ?

Voici une liste non exhaustive des choses sur lesquelles vous devez avoir bien avancé pour continuer sereinement le travail dès la rentrée de Spé :

- Avoir délimité un sujet en lien avec le thème, une problématique
- Avoir constitué une bonne bibliographie (et pas que des sites web)
- Avoir suffisamment travaillé la bibliographie pour planifier une manipulation (ou plus généralement ce que sera l'apport personnel), en concertation avec le professeur et les techniciens
- Avoir idéalement un contact dans un laboratoire de recherche, dans une entreprise d'ingénierie, etc. ; planifier éventuellement un stage de quelques jours (vacances scolaires)

Comment constituer une bonne bibliographie ? La Physique

5.2 Comment constituer une bonne bibliographie ?

Mon choix numéro un pour la Physique : rechercher des idées de sujet dans l'*American Journal of Physics*
https ://aapt.scitation.org/journal/ajp

- Laccès gratuit aux articles scientifiques est possible via le portail de ressources électroniques de votre université ou école, moyennant votre inscription en tant quétudiant(e) ou chercheur(euse).

Comment constituer une bonne bibliographie ? La Physique

5.2 Comment constituer une bonne bibliographie ?

Mon choix numéro un pour la Physique : rechercher des idées de sujet dans l'*American Journal of Physics*
https ://aapt.scitation.org/journal/ajp

- Laccès gratuit aux articles scientifiques est possible via le portail de ressources électroniques de votre université ou école, moyennant votre inscription en tant quétudiant(e) ou chercheur(euse).
- À la fin de chaque article, d'autres articles vous sont conseillés

Comment constituer une bonne bibliographie ? La Physique

5.2 Comment constituer une bonne bibliographie ?

Mon choix numéro un pour la Physique : rechercher des idées de sujet dans l'*American Journal of Physics*
https ://aapt.scitation.org/journal/ajp

- Laccès gratuit aux articles scientifiques est possible via le portail de ressources électroniques de votre université ou école, moyennant votre inscription en tant quétudiant(e) ou chercheur(euse).
- À la fin de chaque article, d'autres articles vous sont conseillés
- Vous pouvez chercher aussi des idées dans les « **Idées de physique** » (Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik), à la fin de chaque numéro de *Pour la Science*. À la fin de leur article, ils donnent la biblio à consulter

Comment constituer une bonne bibliographie ? La Physique

5.2 Comment constituer une bonne bibliographie ?

Mon choix numéro un pour la Physique : rechercher des idées de sujet dans l'*American Journal of Physics*
https ://aapt.scitation.org/journal/ajp

- Laccès gratuit aux articles scientifiques est possible via le portail de ressources électroniques de votre université ou école, moyennant votre inscription en tant quétudiant(e) ou chercheur(euse).
- À la fin de chaque article, d'autres articles vous sont conseillés
- Vous pouvez chercher aussi des idées dans les « **Idées de physique** » (Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik), à la fin de chaque numéro de *Pour la Science*. À la fin de leur article, ils donnent la biblio à consulter
- Pour trouver des idées de manipulations, il existe également le **BUP** (*Bulletin de lUnion des professeurs de physique et de chimie*) : http ://bupdoc.udppc.asso.fr/consultation/selections.php. Les numéros les plus récents ne sont pas accessibles en ligne, mais peuvent être consultés sur demande, sous réserve dêtre abonné

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)
- **Images de la physique** : http ://www.cnrs.fr/

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)
- **Images de la physique** : http ://www.cnrs.fr/

Pour les Maths

- Rien n'est figé : vous pouvez consulter sur le web des articles en liaison avec votre projet

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)
- **Images de la physique** : http ://www.cnrs.fr/

Pour les Maths

- Rien n'est figé : vous pouvez consulter sur le web des articles en liaison avec votre projet
- Et piocher des morceaux d'articles de recherche, de thèses de doctorat, etc.

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)
- **Images de la physique** : http ://www.cnrs.fr/

Pour les Maths

- Rien n'est figé : vous pouvez consulter sur le web des articles en liaison avec votre projet
- Et piocher des morceaux d'articles de recherche, de thèses de doctorat, etc.
- Il n'y a pas de bibliographie spécifique pour les TIPE dans ce domaine

Comment constituer une bonne bibliographie ? Autres voies et Mathématiques

D'autres voies d'exploration

- Revue du **Palais de la découverte** (CDI)
- **Sciences et techniques de l'ingénieur** (CDI)
- **Images de la physique** : http ://www.cnrs.fr/

Pour les Maths

- Rien n'est figé : vous pouvez consulter sur le web des articles en liaison avec votre projet
- Et piocher des morceaux d'articles de recherche, de thèses de doctorat, etc.
- Il n'y a pas de bibliographie spécifique pour les TIPE dans ce domaine
- Pour vous aider à avoir des idées, consulter les revues « **Pour la Science** » (CDI), rubrique « **Logique et Calcul** »

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
- Se questionner (on peut apprendre à partir de points qui n'ont pas apporté de résultats probants)

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
- Se questionner (on peut apprendre à partir de points qui n'ont pas apporté de résultats probants)
- Soigner la forme et l'exposé (légendes, diaporamas digestes, pas trop surchargés, etc.)

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
- Se questionner (on peut apprendre à partir de points qui n'ont pas apporté de résultats probants)
- Soigner la forme et l'exposé (légendes, diaporamas digestes, pas trop surchargés, etc.)
- Faire preuve de rigueur et de précision

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
- Se questionner (on peut apprendre à partir de points qui n'ont pas apporté de résultats probants)
- Soigner la forme et l'exposé (légendes, diaporamas digestes, pas trop surchargés, etc.)
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Répéter devant un public critique et se chronométrer (15 minutes d'exposé)

Que disent les rapports de jury des TIPE des années antérieures ?

Voici quelques recommandations non exhaustives que l'on peut tirer des rapports du serveur Scei : https ://www.scei-concours.fr/

- S'approprier son sujet, bien formuler le problème
- Expliciter clairement la problématique et les objectifs du projet
- Commencer par une étude bibliographique
- Mettre en avant la méthodologie, les résultats, développer la partie personnelle
- Souligner sa propre plus-value
- Maîtriser ce dont on parle, les hypothèses de travail, les termes employés
- Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
- Se questionner (on peut apprendre à partir de points qui n'ont pas apporté de résultats probants)
- Soigner la forme et l'exposé (légendes, diaporamas digestes, pas trop surchargés, etc.)
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Répéter devant un public critique et se chronométrer (15 minutes d'exposé)

À retenir : Sur le site Scei ci-dessus, vous pouvez consulter également des rapports de jury, des exemples, bref, plein de choses utiles. . .

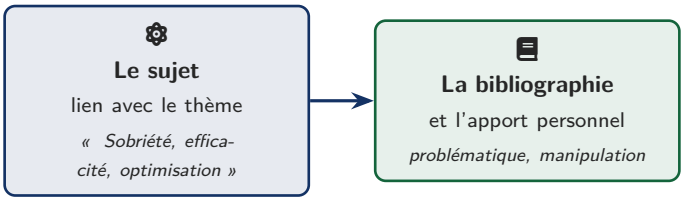
Synthèse

Le sujet

lien avec le thème

« Sobriété, efficacité, optimisation »

Synthèse


Le sujet
lien avec le thème
« Sobriété, efficacité, optimisation »
La bibliographie
et l'apport personnel
problématique, manipulation

Synthèse


Le sujet
lien avec le thème
« Sobriété, efficacité, optimisation »
La bibliographie
et l'apport personnel
problématique, manipulation
L'oral
15 min d'exposé
puis 15 min de questions/réponses

Synthèse



À retenir : Un sujet bien choisi et délimité, une bibliographie solide travaillée dès la première année, un apport personnel construit en concertation avec le professeur : la clé d'un TIPE réussi.

Pour conclure...

Une dernière question

Question à poser : Parmi les idées de sujets présentées, ou en lien avec « Sobriété, efficacité, optimisation », laquelle éveille dès maintenant votre curiosité ?

Pour conclure...

Une dernière question

Question à poser : Parmi les idées de sujets présentées, ou en lien avec « Sobriété, efficacité, optimisation », laquelle éveille dès maintenant votre curiosité ?

« S'approprier son sujet, bien formuler le problème : c'est déjà commencer à le résoudre. »

Pour conclure...

Une dernière question

Question à poser : Parmi les idées de sujets présentées, ou en lien avec « Sobriété, efficacité, optimisation », laquelle éveille dès maintenant votre curiosité ?

« S'approprier son sujet, bien formuler le problème : c'est déjà commencer à le résoudre. »

Respectueusement,

Le professeur de mathématiques

Khalid El Bakkioui

+212661645600 | khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma